

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL – UNIDAD IV

Validación, Gestión de Requisitos y Herramientas CASE

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

CEDEÑO AVILA WINSTON DAMIAN, CI: 0942833492, wcedenoa2@uteq.edu.ec

CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA, CI: 0750286775, mcordovac2@uteq.edu.ec

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amendozap9@uteq.edu.ec, Titular PFC

EQUIPO:

B

CURSO/PARALELO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

SISTEMA PFC:

MundiPets (Andy Mendoza – Titular PFC)

REPOSITORIO GITHUB:

<https://github.com/andymendozap03/ISR401-PFC-ERS-EQUIPOB.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Resumen y objetivos	3
1.1.	Objetivo general	3
1.2.	Objetivos específicos	3
2.	Fundamento teórico	5
2.1.	Marco normativo	5
2.1.1.	¿Qué regula la validación y gestión de requisitos?	5
2.1.2.	IEEE/ISO/IEC 29148:2018 – Proceso de validación de requisitos de software	5
2.1.3.	IEEE/ISO/IEC 15288:2023 y 12207:2017 – Procesos de control de cambios	5
2.1.4.	ISO/IEC 25010:2023 – Modelo de calidad aplicado al ERS	5
2.1.5.	SWEBOK v4.0 y Pohl (2025) Parte V	5
2.1.6.	El CCB según PMBOK 7. ^a edición	5
2.2.	Validación de requisitos	5
2.2.1.	Verificación vs. validación: diferencias conceptuales	5
2.2.2.	Principios de validación de requisitos	5
2.2.3.	Técnicas de validación	5
2.2.4.	Inspección Fagan: origen, fases y roles	5
2.2.5.	Métricas de inspección	5
2.2.6.	Caso de estudio o ejemplo aplicado	5
2.3.	Gestión de requisitos	5
2.3.1.	Gestión de la configuración del ERS	5
2.3.2.	Línea base (baseline) y control de versiones	5
2.3.3.	Atributos de los requisitos	5
2.3.4.	Trazabilidad: pre-traceability y post-traceability	5
2.3.5.	Matriz de trazabilidad	5
2.3.6.	Proceso de cambio: RFC, análisis de impacto, CCB, implementación y cierre	5
2.3.7.	Métricas de volatilidad de requisitos	5
2.4.	Herramientas CASE para IR	5
2.4.1.	Clasificación de herramientas CASE	5
2.4.2.	Funcionalidades esperables en gestión de requisitos	5
2.4.3.	Criterios de selección de una herramienta CASE	5
2.4.4.	Limitaciones y costos	5
2.5.	IR en procesos ágiles	5
2.5.1.	Product backlog, historias de usuario y criterios de aceptación	5
2.5.2.	Grooming y Definition of Ready / Definition of Done	5
2.5.3.	BDD y formato Gherkin	5
2.5.4.	Trazabilidad en entornos ágiles	5
2.5.5.	IR documental frente a IR ágil: ¿cuándo conviene cada enfoque?	5
3.	Inspección formal del ERS (método Fagan)	5
3.1.	Planificación y roles	5
3.2.	Preparación individual	5
3.3.	Acta de la reunión de inspección	5
3.4.	Métricas de inspección	5
4.	Correcciones aplicadas	5
5.	Gestión del cambio y Change Control Board (CCB)	5
5.1.	RFC-01 – Cambio de alcance (nuevo requisito)	5
5.2.	RFC-02 – Cambio de calidad (modificación de un RNF)	5
5.3.	RFC-03 – Cambio de restricción o normativa	5
5.4.	Acta del CCB	5
5.5.	Versión resultante del ERS	5
6.	Trazabilidad en herramienta CASE	5
6.1.	Estructura del tablero	5
6.2.	Campos personalizados	5

6.3.	Matriz de trazabilidad	5
6.4.	Evidencias del tablero	5
7.	Línea base del ERS con Git	5
7.1.	Repositorio y estructura	5
7.2.	Commits semánticos	5
7.3.	Tag anotado de línea base	5
7.4.	CHANGELOG.md	5
7.5.	Historial de commits (evidencia)	5
8.	Comparativa de herramientas CASE	5
9.	IR tradicional frente a IR ágil	5
10.	Conclusiones críticas	5
11.	Distribución del trabajo	5
12.	Referencias	5
	Anexo A — Lista de verificación de inspección (checklists individuales)	6
	Anexo B — Registro de defectos	7
	Anexo C — Formularios RFC y acta del CCB	8
	Anexo D — Exportación CSV del backlog	9
	Anexo E — Capturas del tablero CASE y del repositorio Git	10
	Anexo F — Referencias IEEE y declaración de uso de Inteligencia Artificial	11

1. Resumen y objetivos

1.1. Objetivo general

Aplicar técnicas formales de validación de requisitos, gestionar cambios mediante un Change Control Board (CCB) simulado, implementar la trazabilidad del ERS en una herramienta CASE, establecer una línea base con Git y comparar metodológicamente la Ingeniería de Requisitos (IR) tradicional frente a la IR ágil, sobre el ERS real del Proyecto Fin de Curso MundiPets.

1.2. Objetivos específicos

1. Ejecutar una inspección formal tipo Fagan sobre el ERS del PFC, con roles diferenciados, lista de verificación y registro de defectos.
2. Calcular e interpretar métricas de inspección (densidad de defectos, distribución por tipo y severidad, tasa de corrección).
3. Tramitar tres solicitudes formales de cambio (RFC) con análisis de impacto sustentado en la matriz de trazabilidad.
4. Deliberar y decidir en un CCB simulado, dejando acta motivada y versión actualizada del ERS.
5. Construir la trazabilidad bidireccional del ERS en una herramienta CASE de gestión (Jira o Trello) con campos personalizados y enlaces verificables.
6. Establecer y publicar la línea base del ERS con control de versiones (commit semántico, tag anotado y `CHANGELOG.md`).
7. Comparar herramientas CASE de IR y contrastar la IR tradicional frente a la IR ágil, cerrando con conclusiones críticas propias.

2. Fundamento teórico

2.1. Marco normativo

- 2.1.1. ¿Qué regula la validación y gestión de requisitos?
- 2.1.2. IEEE/ISO/IEC 29148:2018 – Proceso de validación de requisitos de software
- 2.1.3. IEEE/ISO/IEC 15288:2023 y 12207:2017 – Procesos de control de cambios
- 2.1.4. ISO/IEC 25010:2023 – Modelo de calidad aplicado al ERS
- 2.1.5. SWEBOK v4.0 y Pohl (2025) Parte V
- 2.1.6. El CCB según PMBOK 7.^a edición

2.2. Validación de requisitos

- 2.2.1. Verificación vs. validación: diferencias conceptuales
- 2.2.2. Principios de validación de requisitos
- 2.2.3. Técnicas de validación
- 2.2.4. Inspección Fagan: origen, fases y roles
- 2.2.5. Métricas de inspección
- 2.2.6. Caso de estudio o ejemplo aplicado

2.3. Gestión de requisitos

- 2.3.1. Gestión de la configuración del ERS
- 2.3.2. Línea base (baseline) y control de versiones
- 2.3.3. Atributos de los requisitos
- 2.3.4. Trazabilidad: pre-traceability y post-traceability
- 2.3.5. Matriz de trazabilidad
- 2.3.6. Proceso de cambio: RFC, análisis de impacto, CCB, implementación y cierre
- 2.3.7. Métricas de volatilidad de requisitos

2.4. Herramientas CASE para IR

- 2.4.1. Clasificación de herramientas CASE
- 2.4.2. Funcionalidades esperables en gestión de requisitos
- 2.4.3. Criterios de selección de una herramienta CASE
- 2.4.4. Limitaciones y costos

2.5. IR en procesos ágiles

- 2.5.1. Product backlog, historias de usuario y criterios de aceptación
- 2.5.2. Grooming y Definition of Ready / Definition of Done
- 2.5.3. BDD y formato Gherkin
- 2.5.4. Trazabilidad en entornos ágiles
- 2.5.5. IR documental frente a IR ágil: ¿cuándo conviene cada enfoque?

3. Inspección formal del ERS (método Fagan)

- 3.1. Planificación y roles
- 3.2. Preparación individual
- 3.3. Acta de la reunión de inspección
- 3.4. Métricas de inspección

4. Correcciones aplicadas

5. Gestión del cambio y Change Control Board (CCB)

- 5.1. RFC-01 – Cambio de alcance (nuevo requisito)
- 5.2. RFC-02 – Cambio de calidad (modificación de un RNF)

Anexo A — Lista de verificación de inspección (checklists individuales)

Anexo B — Registro de defectos

Anexo C — Formularios RFC y acta del CCB

Anexo D — Exportación CSV del backlog

Anexo E — Capturas del tablero CASE y del repositorio Git

Anexo F — Referencias IEEE y declaración de uso de Inteligencia Artificial

Uso de la IA